



제품 완성 (파이)

파이 개요

필수의 아빠 정보

의지

기능, 성능 및 품질을 해결하는 솔루션을 통합하고 제공합니다.요구사항.

값

증가하다 고객의 만족 ~에 의해 주는 것 그들을 에이 해결책 저것 만나다 또는 초과하다 그들의 기능성 그리고 품질 요구사항.

추가적 필수의 아빠 정보

선택한 보기에 안전이 포함된 경우: 안전 요구 사항이 해당 보기 내에서 해결되는지 확인하십시오. 관련 있는 완성 전략, 프로세스, 선적 서류 비치, 및 활동.

선택한 보기에 보안이 포함된 경우: 보안 요구 사항이 해당 보기 내에서 처리되는지 확인하십시오. 그만큼 관련 통합 전략, 프로세스, 선적 서류 비치, 그리고 활동.

설명적 아빠 정보

관행 요약

수준 1

파이 1.1 조립 솔루션 그리고 배달하다 에게 그만큼 고객.

수준 2

파이 2.1 개발, 유지하다 업데이트됨, 그리고 따르다 한 완성 전략.

파이 2.2 개발, 유지하다 업데이트됨, 그리고 사용 그만큼 완성 환경.

파이 2.3 통합을 위한 절차 및 기준을 개발, 업데이트하고 준수합니다. 솔루션 그리고 구성요소.

파이 2.4 통합하기 전에 각 구성 요소가 적절하게 설치되었는지 확인하십시오. 식별됨 그리고 운영하다 ~에 따라 에게 그것은 요구 사항 그리고 설계.

파이 2.5 평가 통합된 구성 요소 에게 보장하다 적합성 에게 그만큼 솔루션의 요구 사항 그리고 설계.

파이 2.6 통합 솔루션 그리고 구성 요소 ~에 따라 에게 그만큼 통합 전략.

수준 3

파이 3.1 리뷰 그리고 유지하다 업데이트됨 인터페이스 또는 연결 설명 ~을 위한 적용 범위, 완전성, 그리고 일관성 ~ 내내 그만큼 솔루션의 삶.

파이 3.2 통합하기 전에 구성 요소 인터페이스 또는 연결을 확인하십시오.
응하다 ~와 함께 인터페이스 또는 연결 설명.

파이 3.3 평가 통합된 구성 요소 ~을 위한 인터페이스 또는 연결 호환성.

추가의 아빠 설명적 정보

제품 완성 활동 포함하다:

- 사용 중 기록된 완성 전략 그리고 절차
- 사용 중 에이 하나의 짓다 또는 한 반복적인 짓다 ~의 해결책 구성 요소
- 확인 중 그리고 검증 중 각 짓다

메모 저것 ~에 이것들 관행, 그만큼 자귀 해결책 그리고 해결책 요소 포함하다 제품,서비스, 서비스 시스템 및 그들의 구성요소.

통합 준비는 초기 계획 및 작업 활동의 일부입니다. 여기에는 개발 및 녹음 중:

- 완성 전략
- 완성 환경
- 완성 절차 그리고 기준

제품을 통합할 때는 제품 간의 호환성을 관리하고 보장하는 것이 중요합니다. 제품 구성 요소의 인터페이스 또는 연결. 구성 요소 인터페이스 또는 연결은 다음과 같습니다. 둘 다 내부 및 외부.

통합 전략에 따라 대상의 각 연속 빌드를 검증하고 검증합니다.환경, 그리고 ~에 따르면 절차 및 기준.

완성된 제품 구성 요소에 대해 자동화된 빌드와 지속적인 통합을 사용하여 다음을 달성합니다. 최고 품질. 일부 제품은 자동화된 빌드와 지속적인 통합을 통해 통합될 수 있습니다. 완성된 제품 구성 요소의 통합. 마지막 통합 단계는 다음과 같은 경우 발생할 수 있습니다. 그들은 에 배치된 그만큼 의도된 운영 환경.

관련된 관행 지역

인위적인 해결책 (티에스)

문맥 특정한

기민한 개발

문맥 꼬리표:	기민한 개발
문맥:	통합하다 기민한 기법 그리고 의식들 ~와 함께 다른 프로세스.

Agile 팀은 일반적으로 자동화를 사용하고 단위 테스트를 위해 DevSecOps 프로세스를 사용할 수 있습니다. 회귀 테스트, 시스템 테스트 및 지속적인 빌드를 통해 인적 노력을 최대한 줄일 수 있습니다. 가능합니다. 이러한 기술은 생산성을 높이고 제품 초기 단계에서 결함을 감지하는 데 도움이 됩니다.개발 라이프사이클.

데이터

문맥 꼬리표:	CMMI-데이터
---------	----------

문맥:	사용 프로세스 에게 포함하다 데이터 관리 최상의 관행 ~처럼 한 완전한 부분~의 해결책.
-----	---

제품 통합 전략, 환경 절차에 데이터 비즈니스 규칙을 통합합니다. 기준 및 활동. 예를 들어 데이터 집계, 데이터 정리, 소스 데이터 등을 고려해 보세요. 데이터 중복, 데이터 변환, 시스템에 대한 데이터 업로드 최적화 및 방지 플랫폼, 인터페이스 또는 연결, 예외 처리, 데이터 전송, 데이터 저장, 데이터 보관 또는 퇴직, 데이터 주권, 그리고 보호 ~을 위한 데이터 보안 그리고 데이터 은둔.

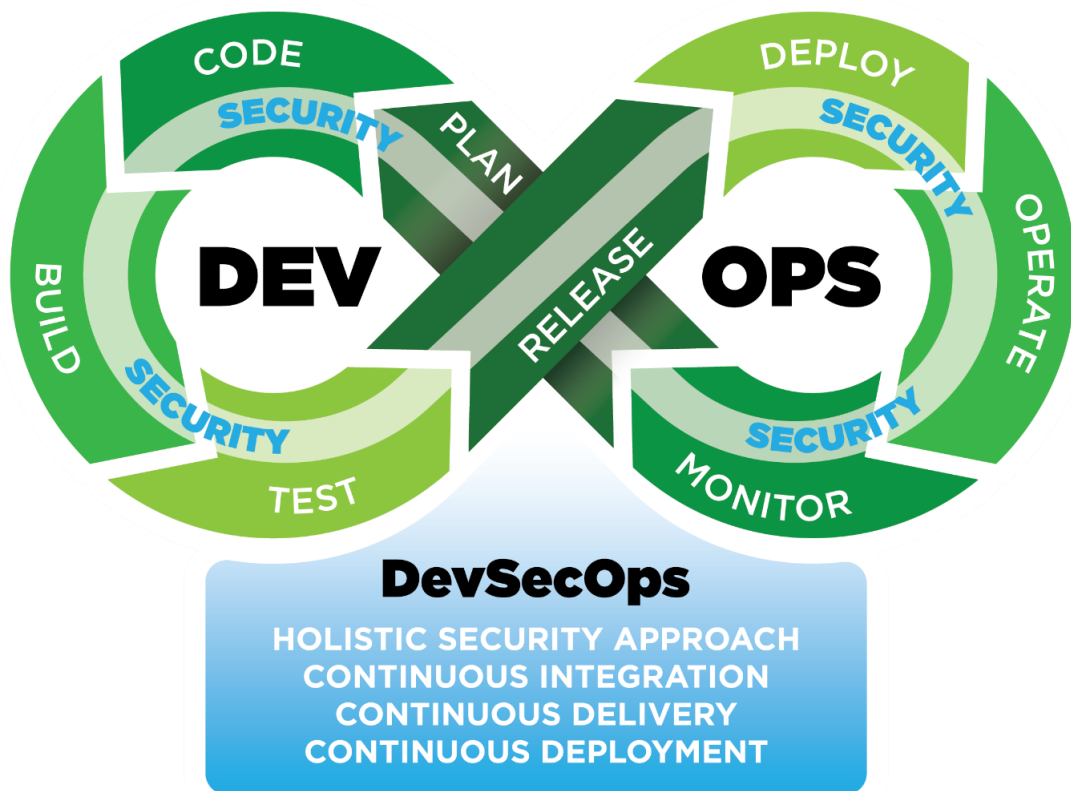
데브섹옵스

문맥 꼬리표:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 긴밀한 협력을 촉진하는 사고방식, 문화 및 관행입니다. 협력 ~ 사이 개발, 운영, 그리고 보안에게 계획, 개발하다, 시험, 배치하다, 풀어 주다, 그리고 유지하다 업데이트된 안전한 해결책.

DevSecOps 팀은 일반적으로 빌드 및 배포 파이프라인을 개발하기 위해 자동화를 사용합니다. 개발자가 소스 제어에 코드를 체크인할 때 지속적인 통합(CI)으로 시작됩니다. 그 후 자동화된 빌드와 단위 테스트가 실행됩니다. 통합이 완료되면 자동화된 CD(Continuous Delivery) 프로세스는 코드를 테스트 환경으로 릴리스합니다. 자동화된 회귀 그리고 시스템 테스트 ~ 이다 수행하다에게 준비하다 그만큼 암호 ~을 위한 전개.

마지막으로 CD는 개발자의 변경 사항을 자동으로 배포하는 기능을 의미합니다. 프로덕션 저장소로. 코드를 수동으로 전송하는 기존 문제를 해결합니다. 전달 속도를 늦추는 수동 프로세스에 의존하고 이를 주로 사용하는 운영 팀 고객. 파이프라인의 마지막 단계를 자동화하여 CD의 이점을 더욱 강화합니다. 여기에 그림이 나와 있습니다. 나타내다에게 [수치 PI-1: 데브섹옵스 접근하다](#).

수치 PI-1: 데브섹옵스 접근하다



서비스

문맥 꼬리표:	CMMI-SVC
문맥:	사용 프로세스 에게 배달하다, 관리하다, 그리고 개선하다 서비스 에게 만나다 고객의 요구 사항.

서비스 시스템이 복잡하고 여러 구성 요소로 구성된 경우(예: 조합)시스템 구성 요소 및 서비스의 경우 조직에서 이를 시퀀싱하거나 통합해야 할 수도 있습니다. 단일 고객 중심 서비스를 제공하기 위한 서비스입니다. 이러한 맥락에서 제품 통합은 이러한 관행은 여러 시스템과 서비스를 관리하고 통합하는 접근 방식을 제공합니다. 구성 요소 또는 서비스 제공업체. 프로세스에 제품 통합 관행을 적용하면 다양한 내부 및 외부의 상호 의존적인 서비스를 원활하게 통합하는 조직 외부 서비스 제공자 ~ 안으로 종단간 서비스 에게 만나다 사업 요구사항.

수준 1

파이 1.1

필수의 관행 정보

관행 성명

모으다 솔루션 그리고 배달하다 에게 그만큼 고객.

값

활성화합니다 고객 만족 ~에 의해 전달하다 에이 쓸 수 있는 해결책.

추가적 필수의 정보

이것 부분 왼쪽 공백 ~을 위한 미래의 콘텐츠.

설명적 관행 정보

추가적 설명적 정보

조립 및 배송 요구 사항은 제품이 어떻게 배송될지 결정합니다. 고객. 예를 들어, 제품이 다운로드로 제공되는 경우 요구 사항이 달라집니다. ~처럼 에이 패키지 배송됨 에게 그만큼 고객, 또는 전달되고 에 설치됨 운영 대지.

예 활동

예시 활동	더 나아가 설명
모으다 해결책.	
필요한 모든 것을 기록하세요 설치 및 사용 정보그만큼 해결책.	필요한 정보 5월 포함하다: • 구성 • 해결책 요소 유형 그리고 연속물 숫자 • 물리적 그리고 기능적인 공들여 나열한 것 • 설치 그리고 추적 정보 • 연락하다 정보
적용 가능한 방법을 사용하세요 패키지하고 배달하다 해결책.	선적 서류 비치 포장 그리고 배달 행동 양식 5월 포함하다: • 인쇄본 서류 • CD 또는 DVD • 온라인 돕다 • 클라우드 기반 저장소 • 전자책 • 이동하는 응용 프로그램 • 웹사이트 모래밭 ~을 위한 다운로드
솔루션을 제공하고 관련 문서확인하다 영수증.	

예 일하다 제품

예 일하다 제품	더 나아가 설명
조립된 솔루션 및 관련선적 서류 비치	

수준 2

파이 2.1

필수의 관행 정보

관행 성명

개발하다, 유지하다 업데이트됨, 그리고 따르다 한 완성 전략.

값

보장합니다 저것 그만큼 제품 ~ 할 것이다 만나다 고객 요구 사항 주어진 사용 가능 자원.

추가적 필수의 정보

그만큼 제품 완성 전략 포함 사항:

- 솔루션 및 구성 요소의 통합 및 평가(예: 단일 빌드 또는 시리즈)빌드의
- 관리 ~의 인터페이스 또는 사이
- 설립 ~의 그만큼 완성 환경
- 녹음됨 평가 결과

설명적 관행 정보

추가적 설명적 정보

기록 그만큼 제품 완성 전략. 언제 개발 중 그만큼 완성 전략, 따르다 그만큼계획 중에 개발된 기술적 접근 방식, 선택한 솔루션 및 설계를 다루다 개발된 ~ 동안 그만큼 설계 노력.

통합 전략을 개발하려면 여러 대안을 식별하고 평가해야 합니다.완성 전략 또는 시퀀스.

검토 그만큼 전략 ~와 함께 채하는 이해 관계자 에게 홍보하다 약속 그리고 이해.

예 활동

예시 활동	더 나아가 설명
제품 구성 요소를 식별하고 기록합니다.BE 통합됨.	
솔루션과 구성 요소가 어떻게 될지 식별합니다.BE 검증됨 그리고 검증됨 ~ 동안 완성.	여기에는 검증 및 확인이 포함됩니다.BE 수행하다 ~에 인터페이스 또는 사이.
식별하다 대안 완성 전략.	가능한 전략 포함하다: • 큰 광 • 충분적 • 탐다운 • 하향식

예시 활동	더 나아가 설명
선택하다 그만큼 최상의 완성 전략.	맞추다 그만큼 완성 전략 에게 유효성 의: • 제품 구성 요소 • 그만큼 완성 환경 • 테스트 도구 그리고 장비 • 절차 그리고 기준 • 체하는 이해 관계자 • 사람들 ~와 함께 그만큼 적절한 기술
주기적으로 제품 통합을 검토하세요 전략 그리고 개정하다 그것 ~처럼 필요합니다.	생산 및 변경 사항을 확인하십시오. 배달 일정이 불리하지 않았습니까 영향을 받다 그만큼 완성 순서.
결정 근거를 기록하고 전달하세요 및 상태.	

예 일하다 제품

예 일하다 제품	더 나아가 설명
제품 완성 전략	일반적으로 포함하다 어떻게 그만큼: • 솔루션 그리고 구성 요소 ~ 할 것이다 BE 통합된 그리고 평가하다 • 인터페이스 또는 사이 ~ 할 것이다 BE 관리하다 • 완성 환경 ~ 할 것이다 BE 확립된 • 평가 결과 ~ 할 것이다 BE 기록된 그만큼 제품 완성 전략 5월 또한 포함하다: • 그만큼 순서 ~에 어느 구성 요소는 BE 사용 가능 • 구성요소가 통합되어 평가될 것인지 하나의 것다 또는 시리즈 빌드의 • 빌드의 빈도, 예를 들어 도구를 사용하여 연속적으로 빌드하는 경우 매일 밤, 또는 이벤트 기반 • 빌드 에 포함 되어 평가될 기능 사용하여 일련의 빌드 • 모델, 프로토타입 및 시뮬레이션이 어떻게 사용될 것인가 인터페이스를 포함한 구성 요소 평가를 지원합니다. 또는 사이 • 어떻게 절차 그리고 기준 ~ 할 것이다 BE 한정된 • 어떻게 시험 도구 그리고 장비는 BE 만들어진 사용 가능 • 어떻게 그만큼 해결책 계층 ~ 할 것이다 BE 관리하다 • 어떻게 평가 예외 ~ 할 것이다 BE 처리하다
기록된 근거 선택 또는 거부 대체 제품 완성 전략	
것다 관로	개발자가 다음을 수행할 수 있도록 하는 자동화된 프로세스 세트 대상 환경에 코드를 컴파일, 빌드하고 배포합니다. ~ 내내 그만큼 수명주기.

예 일하다 제품	더 나아가 설명
선택된 완성 전략	

관련된 관행 지역

결정 분석 그리고 해결 (다르)

문맥 특정한

데브섹옵스

문맥 꼬리표:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 긴밀한 협력 을 촉진 하는 사고방식, 문화 및 관행입니다. 협력 ~ 사이 개발, 운영, 그리고 보안 에게 계획, 개발하다, 시험, 배치하다, 풀어 주다, 그리고 유지하다 업데이트된 안전한 해결책.

DevSecOps 팀은 자동화된 Continuous Integration/Continuous Integration을 점진적으로 구축합니다. 초기 빌드부터 자동화된 릴리스까지 이어지는 배포(CI/CD) 파이프라인입니다. 통합 전략은 스크립트와 도구 체인을 통해 구현되지만 통합이 있습니다. DevSecOps 팀이 구성을 시작하기 전에 정의된 아키텍처 및 파이프라인 설정 도구. 팀은 종종 여러 아키텍처 옵션 중에서 선택해야 합니다 . 공식적인 의사 결정. 목표는 통합 문제에 직면할 위험을 줄이는 것입니다. 팀이 이정표, 이니셔티브 또는 스프린트가 끝날 때까지 기다려 모든 것을 병합할 때 발생합니다. 개발 중에 가능한 한 빨리 개발자의 코드를 공개합니다. 코드는 통합되어 있으며 통합은 오류를 찾기 위해 자동화된 테스트 케이스 또는 시퀀스를 통해 테스트됩니다. 기본 CI의 이점은 개발 주기 동안 시간과 비용을 절약할 수 있다는 것입니다. 문제를 조기에 해결합니다. CI는 또한 내장된 기능이 얼마나 잘 작동하는지 보여줄 수 있는 기회를 제공합니다. 보안 조치가 제대로 작동하고 있는지 또는 추가 조치가 필요한지 여부도 확인합니다. 또한 개발팀에 지속적인 피드백을 제공하여 버그 수정 및 회귀에 소요되는 시간 팀, 허용 그들을 에게 가져가다 교정 행동 언제 그만큼 버그 ~이다 첫 번째 식별됨.

보안

문맥 꼬리표:	CMMI-SEC
문맥:	사용 프로세스 에게 포함하다 보안 고려 사항 ~처럼 한 완전한 부분 ~의 그만큼 해결책, 일하다, 프로젝트, 그리고 조직.

통합 전략에 적절한 보안 제어 및 고려 사항이 통합되어 있는지 확인하십시오. 타사 구성 요소. 보장하다 그만큼 전략은 다음을 다룹니다.

- 수준 ~의 오토메이션
- 도구 사용
- 사양 범위
- 비활성화 ~의 서비스 그리고 제거 ~의 소프트웨어 그것은 필요하지 않다
- 고려 사항 ~의 위협 시나리오
- 용법 ~의 적응된 압력 에게 유심히 보다 움직이는 둘레 그리고 역학 ~에 에이 회로망
- 제거 ~의 불필요한 로그인

- 지정된 기간(예: 릴리스, 배포)에 기본 비밀번호 및 로그인 변경설치, 해체

통합을 다룰 때 다음 구성 강화 과제를 고려하십시오. 전략:

- 위협 시나리오와 의도된 기능을 기반으로 강화 설정을 식별합니다. 솔루션, 의도된 기능은 서비스, 포트 및 인터페이스를 결정합니다. 사이 저것 ~이다 많은 또는 불필요한 그리고 따라서 어떻게 경화 5월 BE 달성됨.
- 다수의 구성 설정 그리고 세부
- 이기중, 복잡하거나 사용자에게 적대적인 인터페이스 또는 연결 및 취약성~할 수 있었다 있었다 소개했다 ~을 통해 설계 또는 오토메이션

파이 2.2

필수의 관행 정보

관행 성명

개발하다, 유지하다 업데이트됨, 그리고 사용 그만큼 완성 환경.

값

제공합니다 한 효과적인 위험 완화 기술 에게 보장하다 저것 그만큼 해결책 그리고 구성 요소는 통합된 바르게.

추가적 필수의 정보

확인하다 그리고 검증하다 그만큼 완성 환경 ~ 전에 사용.

설명적 관행 정보

추가적 설명적 정보

통합 환경은 획득하거나 개발할 수 있습니다. 개발할 때 통합 환경에서 기존 조직 리소스를 재사용하고 빌드를 수행하는 것을 고려하십시오. 분석을 구매하거나 재사용할 수 있습니다. 환경 요구 사항에는 장비, 소프트웨어 또는 기타 자원.

그만큼 환경 필수의 ~에 각 단계 ~의 그만큼 완성 프로세스 ~할 수 있다 포함하다 시험 장비, 시뮬레이터(사용할 수 없는 제품 구성 요소를 대체), 제품 구성 요소 및 녹음 장치.

제품 통합 환경은 처음 또는 복잡한 제품 개발에 있어 중요한 개발이 될 수 있습니다. 프로젝트. 소규모 개발 작업의 경우 통합 환경은 다음과 같이 간단할 수 있습니다. 예배 규칙서 구조.

예 활동

예시 활동	더 나아가 설명
요구사항을 개발하세요 완성 환경.	
검증 및 확인 개발절차 및 기준 완성 환경.	이는 통합 환경을 검증하기 위한 것입니다.~ 아니다 통합을 위해 그만큼 제품. 통합 환경을 검증하고 검증합니다. 요구사항에 따라 충족하는지 확인하십시오.그만큼 통합 전략.
건설할지, 구매할지 결정하세요 재사용 그만큼 완성 환경.	이것 ~할 수 있다 BE 그만큼 전체 환경 또는 단지 의 일부 그것.
통합을 개발하거나 획득하세요 환경.	개발 또는 획득 활동의 예완성 환경 포함하다: • 계획 • 요구 사항 개발 • 인위적인 솔루션 • 확인 • 확인 • 위험 관리
통합을 검증하고 검증합니다.환경 .	
사용 그만큼 완성 환경.	그만큼 완성 환경 5월 BE 사용된 ~을 위한 테스트 그리고 솔루션 이전의 기타 준비 작업 구성 요소 통합.
통합 환경을 수정하세요~처럼 필요합니다.	통합 환경이 아닌 부분을 폐기합니다.더 길게 유용한 .
영향을 받는 사람들과 소통하세요이해관계자.	

예 일하다 제품

예 일하다 제품	더 나아가 설명
확인됨 그리고 검증됨 환경 ~을 위한 제품 완성	
구축, 구매 또는 재사용 복수	
지원하다 선적 서류 비치 ~을 위한 그만큼 완성 환경	

관련된 관행 지역

의사결정 분석 및 해결(DAR) 요구 사항 개발
그리고 관리 (RDM)확인 그리고 확인 (VV)

문맥 특정한

데브섹옵스

문맥 꼬리표:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 긴밀한 협력을 촉진하는 사고방식, 문화 및 관행입니다. 협력 ~ 사이 개발, 운영, 그리고 보안에게 계획, 개발하다, 시험, 배치하다, 풀어 주다, 그리고 유지하다 업데이트됨 에이 안전한 해결책.

에이 마디 없는 완성 (CI) 환경 구성되어있다 ~의 네 개 열쇠 강요:

- CI 도구 솔루션: 개발 팀은 CI 도구를 사용하여 빌드의 일부를 자동화 하고 기록된 개발 프로세스를 개발합니다. CI 소프트웨어 솔루션을 선택할 때, 고려하다:
 - 온프레미스 또는 호스팅
 - 지원합니다 컨테이너화
 - 쉬움 유용하다
 - 보안
- 도구: DevSecOps에서는 지속적이고 자동화된 전달 주기가 빠른 작업을 수행하는 데 중요합니다. 안정적인 전달이 가능합니다. 이를 위해서는 적절한 지속적 통합/지속적 CI/CD(배달) 도구. CI/CD 도구 솔루션은 팀의 워크플로를 최대한 활용하여 자동화 기능을 활용하고 안정적인 CI/CD 파이프라인을 개발해야 합니다. 또한 통합하다 ~와 함께 마디 없는 테스트 소프트웨어.
- 버전 제어 시스템: 버전 제어 시스템 또는 소스 제어 저장소는 다음을 기록합니다. 파일 및 폴더의 변경 사항을 관리합니다. 변경 내역을 기록하고 필요한 경우 이전 버전을 검색할 수 있습니다. 버전 제어 시스템은 다양한 개발자는 자신의 브랜치에서 작업하고 편집 충돌을 해결한 다음 병합합니다. 암호.
- 호스팅 환경: 가상 기계 (VM), 컨테이너, 그리고 버전 제어 체계
 - 가상 머신: VM은 호스트 컴퓨터에서 게스트 운영 체제를 실행합니다. VM은 다음과 같이 동작합니다. 자체 디스크, 메모리 및 비디오 카드가 있는 단일 컴퓨터처럼 동작합니다. 자체 전용 리소스가 있습니다. 여러 운영 체제를 사용하면 각 운영 체제가 소수의 물리적 서버에서 여러 가상 데스크톱을 실행하는 서버. VM 기업에 상당한 비용 절감과 용량 확장을 위한 확장성을 제공합니다. 그만큼 회사, 시스템, 그리고 양 데이터 성장한다.
 - 컨테이너: 이에 비해 컨테이너는 호스트 서버와 해당 운영 체제에서 실행됩니다. 런타임 시스템은 컨테이너를 지원합니다. 각 컨테이너는 호스트의 시스템을 공유합니다. 커널과 공유 라이브러리. 컨테이너는 충돌로부터 보호됩니다. 런타임은 구성 요소를 읽기 전용으로 공유합니다. 컨테이너가 통신해야 하는 경우 그만큼 회로망

- 조직의 요구와 고객. 컨테이너는 전체 애플리케이션이 아닌 개별 애플리케이션을 실행하는 데 적합합니다. 운영 체제, 호스트에 애플리케이션을 설치하는 대신 컨테이너가 실행됩니다. 애플리케이션에 필요한 모든 것을 포함합니다. 컨테이너에는 호스트 리소스가 필요하지 않습니다. VM과 마찬가지로 설정, 유지 관리 및 사용 측면에서 가볍습니다. 가상 머신과 비교했을 때, 컨테이너는 또한 가상 머신과 비교했을 때 오버헤드가 적습니다. 서버 또는 VM. VM은 공통 운영 체제를 공유하므로 유지 관리가 간소화됩니다. 패치 및 버그 수정. 컨테이너는 다양한 운영 체제를 사용하지만 앱에 대한 시스템을 갖추고 있어 독립적이고 유지 관리가 덜 필요합니다. 그러나 VM만이 완전한 시스템처럼 작동할 수 있기 때문에 어떤 상황에서는 VM이 그만큼 유일한 선택지.

파이 2.3

필수의 관행 정보

관행 성명

솔루션 통합을 위한 절차 및 기준을 개발하고, 업데이트하고, 준수합니다. 구성요소.

값

개선합니다 그만큼 있을 수 있는 일 ~의 생산하다 에이 해결책 저것 정상적으로 작동합니다 그리고 만난다 그만큼 고객의 요구사항.

추가적 필수의 정보

이것 부분 왼쪽 공백 ~을 위한 미래의 콘텐츠.

설명적 관행 정보

추가적 설명적 정보

절차 그리고 기준 ~을 위한 제품 완성 (수동 또는 자동화됨) 5월 주소:

- 그만큼 숫자 ~의 증분적 반복 에게 BE 수행하다
- 어떻게 제품 구성 요소 ~ 할 것이다 BE 검증됨 그리고 검증됨
- 기능성 그리고 품질 속성
- 확인 그리고 확인 ~의 인터페이스 또는 사이
- 임계값 ~의 성능 편차
- 그만큼 환경 에게 BE 사용된 ~을 위한 그만큼 완성 시험
- 환경 매개변수
- 유효성 ~의 자원
- 파생된 요구 사항 ~을 위한 그만큼 완성 그리고 그것은 외부 인터페이스 또는 사이
- 허용 가능 대체 ~의 구성 요소
- 품질 또는 비용 상충 관계 ~을 위한 완성 운영
- 배달 비율 그리고 변화

- 리드타임 ~에서 주문하다 에게 배달

영향을 받는 이해 관계자에게 일정 및 통합 상태를 전달하여 위험을 줄입니다. 지연 및 실패.

예 활동

예시 활동	더 나아가 설명
개발, 사용 및 업데이트 유지 제품 통합 절차만큼 제품 구성 요소.	
개발, 사용 및 업데이트 유지 제품 구성 요소에 대한 기준 완성 그리고 평가.	
기록하고, 최신 정보를 유지하고, 제품을 전달하다 완성 절차 그리고 기준.	

예 일하다 제품

예 일하다 제품	더 나아가 설명
제품 완성 절차	
제품 완성 기준	

문맥 특정한

데브섹옵스

문맥 꼬리표:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 긴밀한 협력을 촉진 하는 사고방식, 문화 및 관행입니다. 협력 ~ 사이 개발, 운영, 그리고 보안에게 계획, 개발하다, 시험, 배치하다, 풀어 주다, 그리고 유지하다 업데이트된 안전한 해결책.

마디 없는 완성 (CI) 따른다 이것 기초적인 프로세스:

- 에이 개발자 코드를 커밋합니다에게 그만큼 버전 제어 저장소
- 통합 빌드 머신의 CI 서버는 주기적으로 소스 코드를 폴링합니다. 변경 사항에 대한 저장소입니다. 커밋 후 CI 서버는 변경 사항이 있는지 확인합니다.에서 발생했다 그만큼 버전 제어 저장소.
- CI 서버는 저장소에서 최신 버전의 코드를 검색한 다음 실행한다 빌드 스크립트, 어느 통합합니다 소프트웨어
- 그만큼 씨아이 섬기는 사람 그 다음에 이메일을 보냅니다. 결과에게 할당된 개발 팀 회원들
- 빌드가 성공하면 자동화된 단위 테스트가 수행됩니다. 테스트가 성공하면 그만큼 암호 준비되었습니다에게 BE에 배치된 어느 하나 그만큼 스테이징 또는 그만큼 생산 섬기는 사람.
- CI 서버는 업데이트 및 프로세스를 위해 소스 코드 저장소를 계속 폴링합니다. 반복하다

파이 2.4

필수의 관행 정보

관행 성명

통합하기 전에 각 구성 요소가 적절하게 식별되고 작동하는지 확인하십시오. 그것에 따르면 요구 사항 그리고 설계.

값

감소시킨다 총 개발 비용, 완성 주기 시간, 그리고 재작업.

추가적 필수의 정보

이것 부분 왼쪽 공백 ~을 위한 미래의 콘텐츠.

설명적 관행 정보

추가적 설명적 정보

각 구성 요소가 요구 사항과 설계를 충족하고 통합될 수 있는지 확인하십시오. 제품 통합 전략 및 절차에 따라 구성 요소를 검사합니다. 인터페이스 또는 연결 설명과의 일관성. 검증 및 유효성 검사를 통해 다음을 제공할 수 있습니다. 확인 통합의 준비.

예 활동

예시 활동	더 나아가 설명
통합 준비 상태 추적상태 ~의 그만큼 구성요소.	
구성 요소가 전달되었는지 확인하세요. 제품 통합에 환경은 다음에 설명된 대로 제품 통합 전략 및 절차.	
각 구성 요소를 확인하세요. 바르게 식별됨 그리고 받았다.	
각각을 확인하고 검증합니다. 수신된 구성 요소가 해당 구성 요소를 충족합니다. 요구 사항 그리고 디자인.	
현재 상태를 확인하세요. 예상에 대한 구성구성.	
확인하다 모두 그만큼 물리적 인터페이스 또는 통합 전 연결 제품 구성 요소.	예를 들어, 시각적 검사나 다음을 사용하여 확인하십시오. 기초적인 인터페이스 수 또는 연결.

예시 활동	더 나아가 설명
의사소통하다 결과 ~와 함께 체하는 이해관계자.	

예 일하다 제품

예 일하다 제품	더 나아가 설명
합격 서류 또는 시험 기준 ~을 위한 각 제품 요소	
예외 보고서	무엇을 해야 하는지에 대한 취급 지침을 포함합니다.예외 그리고 비준수 일하다 제품.

관련된 관행 지역

확인 그리고 확인 (VV)

문맥 특정한

데브섹옵스

문맥 꼬리표:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 긴밀한 협력을 촉진하는 사고방식, 문화 및 관행입니다. 협력 ~ 사이 개발, 운영, 그리고 보안 에게 계획, 개발하다, 시험, 배치하다, 풀어 주다, 그리고 유지하다 업데이트된 안전한 해결책.

개발 팀은 스크립트와 다음을 사용하여 CI/CD 파이프라인에 통합 기준을 구축합니다.
자동화된 테스트 시퀀스입니다. 종종 팀은 CI 도구를 최적화되지 않은 방식으로 사용하여
환경별 명령입니다. 이 접근 방식은 팀을 하나의 도구로 제한하고 더 많은 도구를 제공합니다.
다른 도구 세트로 마이그레이션하기 어렵습니다. 이상적으로는 팀이 환경에 구애받지 않는
스크립트를 작성하고 명령입니다. 이를 통해 단일 CI 환경에 대한 종속성을 최소화하고 팀이
보다 큰 유연성.

파이 2.5

필수의 관행 정보

관행 성명

평가하다 통합된 구성 요소 에게 보장하다 적합성 에게 그만큼 솔루션의 요구 사항 그리고
설계.

값

도움이 됩니다 에게 보장하다 고객 요구 사항 ~이다 바르게 구현됨.

추가적 필수적 정보

이것 부분 왼쪽 공백 ~을 위한 미래의 콘텐츠.

설명적 관행 정보

추가의 설명적 정보

제품 통합 전략 및 절차 정의하다 언제 그리고 어떻게 예에 평가하다 솔루션 그리고 구성요소. 을 위한 예, 각 증분 완성 평가될 수 있다 예에 보장하다 저것 구성 요소가 함께 작동합니다. 또는 모든 작업이 완료된 후 솔루션을 한 번 평가할 수 있습니다. 구성 요소가 통합되어 있습니다. 어느 경우든 결과 솔루션은 사양을 충족해야 합니다. 어느 5월 BE 한정된 ~에 요구 사항, 해결책 건축학, 설계, 또는 시험 수락 기준.

제품에서 식별된 통합의 다양한 단계에서 통합 구성 요소를 평가합니다. 완성 전략 그리고 절차 . 조사하다, 통합하다, 그리고 시험 구성 요소 ~을 위한 성능,적당, 그리고 준비 사용 중 그만큼 제품 완성 절차, 기준, 그리고 환경.

통합 테스트의 검증 및 확인은 통합 전략의 일부일 수 있습니다.및 절차. 결함이나 기타 결과가 승인되지 않은 경우 면제를 사용할 수 있습니다. 해결.

예 활동

예시 활동	더 나아가 설명
통합된 구성 요소를 평가합니다. 인터페이스 또는 연결 및 통합을 사용하여 테스트 전략, 절차, 그리고 기준.	
기록하고 전달하세요 평가 결과.	예 결과 포함하다: • 완성 절차 또는 기준 변화 • 제품 구성 변경(예비 부품, 신규풀어 주다) • 편차 ~에서 평가 절차 또는 기준 • 결함 그리고 예외

예 일하다 제품

예 일하다 제품	더 나아가 설명
완성 평가 보고서	
인터페이스 또는 연결 평가보고서	
시험 보고서	
예외 보고서	

관련된 관행 지역

확인 그리고 확인 (VV)

문맥 특정한

데브섹옵스

문맥 꼬리표:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 긴밀한 협력을 촉진하는 사고방식, 문화 및 관행입니다. 협력 ~ 사이 개발, 운영, 그리고 보안 에게 계획, 개발하다, 시험, 배치하다, 풀어 주다, 그리고 유지하다 업데이트된 안전한 해결책.

CI(Continuous Integration) 환경에서 성공적인 빌드는 초기 검증을 나타냅니다. 요구 사항. DevSecOps 문화는 "왼쪽으로 이동" 테스트 접근 방식을 채택합니다. 즉, 테스트를 왼쪽으로 밀어내거나 개발 프로세스의 초기 단계로 밀어내는 문화입니다. 수명 주기 초기에 결함을 식별하고 제거하여 품질을 향상시키고 비용을 절감하는 결과를 가져옵니다. 효과적으로. 이 "왼쪽으로 이동" 접근 방식을 사용하면 일반적으로 개발이 시작될 때 테스트가 시작됩니다. 취약점을 식별하기 위한 보안 테스트를 포함하고 수명 주기를 거쳐 다음과 같은 결과를 가져옵니다. 통합된 해결책.

파이 2.6

필수의 관행 정보

관행 설명

통합하다 솔루션 그리고 구성 요소 ~에 따라 에게 그만큼 완성 전략.

값

보장합니다 저것 그만큼 고객 받는다 에이 해결책 저것 만나다 요구 사항 그리고 설계.

추가적 필수적 정보

이것 부분 왼쪽 공백 ~을 위한 미래의 콘텐츠.

설명적 관행 정보

추가적 설명적 정보

통합 및 평가 활동은 반복적으로 수행될 수 있습니다. 통합된 이전 구성 요소 진행 중 그만큼 다음 완성 반복.

예 활동

예시 활동	더 나아가 설명
제품 준비 완료 확인 완성 환경.	
구성 요소를 다음에 따라 통합합니다. 제품 통합 전략, 절차, 그리고 기준.	기록 모두 적절한 요소 정보.

예시 활동	더 나아가 설명
제품 통합 업데이트 전략, 절차 및 기준~처럼 필요합니다.	
제품을 통합하고 제공합니다 결과를 전달합니다.	통합 및 전달은 요구 사항을 해결해야 합니다.을 위한 : • 안전 • 환경 보호 • 보안 • 이동성 • 처분 포장에 대한 요구사항 및 표준의 예그리고 전달하다 포함하다: • 유형 ~의 저장 그리고 배달 미디어 • 필수 선적 서류 비치 • 저작권 • 특허 식량 • 제품 생산을 위한 운영 현장 준비설치 설치하다 그만큼 제품 ~에 그만큼 운영 대지 그리고 확인하다올바른 작동 결과를 전달합니다. 결정적인 제품 확인 그리고 확인 5월 발생하다 ~에 그만큼 운영 현장.

예 일하다 제품

예 일하다 제품	더 나아가 설명
통합 해결책 또는 구성 요소	
예외 또는 시험 보고서	

문맥 특정한

데브섹옵스

문맥 꼬리표:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 긴밀한 협력 을 촉진 하는 사고방식, 문화 및 관행입니다. 협력 ~ 사이 개발, 운영, 그리고 보안 에게 계획, 개발하다,시험, 배치하다, 풀어 주다, 그리고 유지하다 업데이트된 안전한 해결책.

DevSecOps 팀은 자동화된 빌드, 테스트가 수행되는 CD(Continuous Delivery) 파이프라인을 사용합니다. 배포는 하나의 릴리스 워크플로로 조율됩니다. 파이프라인에는 소프트웨어 게이트가 있습니다.버전이 지정된 구성 요소를 자동으로 승격하거나 거부합니다. 릴리스 프로토콜이 충족되지 않으면 파이프라인이 중단됩니다. 경고가 생성되고 DevSecOps 팀에 알림이 전송됩니다. 개선.

수준 3

파이 3.1

필수의 관행 정보

관행 성명

범위, 완전성 및 최신 인터페이스 또는 연결 설명을 검토하고 업데이트합니다. 일관성 그만큼 솔루션의 수명.

값

호환되지 않거나 일관되지 않은 인터페이스로 인해 발생하는 재작업 및 프로젝트 목표 미달을 줄입니다. 또는 사이.

추가 필수의 정보

이것 부분 왼쪽 공백 ~을 위한 미래의 콘텐츠.

설명적 관행 정보

추가 설명적 정보

프로젝트 개발 초기부터 구성 요소 인터페이스나 연결 관리를 시작하세요. 인터페이스 또는 연결에는 다음이 포함됩니다.

- 제품 요소 인터페이스 또는 사이
- 인터페이스 또는 사이 ~와 함께 다른 솔루션, 시스템, 또는 구성 요소
- 인터페이스 또는 사이 ~와 함께 특정한 환경 어느 5월 포함하다:
 - 확인
 - 확인
 - 운영
 - 지원하다

인터페이스 또는 연결 정의 및 디자인은 검증 및 유효성 검사에 영향을 미칠 수 있습니다. 구성 요소 및 외부 시스템 외에도 환경을 확인합니다. 인터페이스 또는 연결 변화 ~이다 기록됨, 유지된 업데이트되고 쉽게 얻기 쉬운.

인터페이스 또는 연결 관리에는 수명 동안 일관성을 유지하는 것이 포함됩니다. 솔루션, 아키텍처 결정 및 제약 준수, 갈등 해결 또는 변경 사항. 공급업체로부터 인수한 솔루션 간의 인터페이스 또는 연결 관리 다른 제품 또는 제품 구성 요소 ~이다 에 중요한 그만큼 성공 그만큼 일하다.

예 활동

예시 활동	더 나아가 설명
영향을 받는 이해 관계자와 검토 그리고 최신 인터페이스를 유지하거나 연결 설명 적용 범위, 완전성 및 일관성 제품 삶.	인터페이스 또는 연결은 일반적으로 세 가지로 분류됩니다.기본 수업: • 환경 • 물리적 • 기능적 전형적인 카테고리 ~을 위한 이것들 수업 5월 포함하다: • 기계적인 • 체액 • 소리 • 전기 같은 • 기후 • 전자기 • 열의 • 메시지 • 운영자 또는 사용자
인터페이스 또는 연결 확인 문제.	
인터페이스 또는 연결 업데이트 설명 및 접근 가능하게 만들기 체하는 이해관계자.	

예 일하다 제품

예 일하다 제품	더 나아가 설명
인터페이스 또는 연결 검토 결과	
업데이트를 위한 작업 항목 목록인터페이스 또는 사이	
업데이트된 인터페이스 또는 연결설명	

관련된 관행 지역

요구 사항 개발 그리고 관리 (RDM)확인 그리고
확인 (VV)

문맥 특정한

데브섹옵스

문맥 꼬리표:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 긴밀한 협력을 촉진하는 사고방식, 문화 및 관행입니다. 협력 ~ 사이 개발, 운영, 그리고 보안에게 계획, 개발하다, 시험, 배치하다, 풀어 주다, 그리고 유지하다 업데이트된 안전한 해결책.

DevSecOps에 있어 시스템 영향을 이해하는 것은 필수적입니다. 예를 들어, 애플리케이션이 서비스 지향 아키텍처를 기반으로 구축된 경우 한 기능에 대한 요구 사항에는 다른 시스템이 포함될 수 있습니다. 종속성. 의존 요구 사항 일반적으로 가져가다 둘 형태: 1) 변화 ~와 함께 에이 잠재적으로 응용 프로그램의 다른 부분에 대한 부정적인 영향, 2) 일부 종속성에 대한 변경 사항 다른 부분의 애플리케이션 ~ 전에 그만큼 특징 ~할 수 있다 BE 구현됨.

서비스

문맥 꼬리표:	CMMI-SVC
문맥:	사용 프로세스에게 배달하다, 관리하다, 그리고 개선하다 서비스에게 만나다 고객의 요구 사항.

서비스 시스템의 맥락에서 인터페이스 또는 연결은 네 가지 주요 유형 중 하나에 해당할 수 있습니다. 그룹: 개인 대 개인, 개인 대 구성 요소, 구성 요소 대 구성 요소 및 복합 인터페이스:

- 사람 간 인터페이스는 직접 또는 간접을 나타내는 인터페이스 또는 연결입니다. 의사소통 ~ 사이 두 개 이상 사람들
 - 이것들 사람들 ~할 수 있다 포함하다 서비스 공급자 인원 또는 끝 사용자
 - 예를 들어, 헬프 데스크 운영자가 어떻게 상호 작용해야 하는지 정의하는 호출 스크립트한 끝 사용자) 직접적인 사람 대 사람 관계를 정의합니다 인터페이스
 - 항해일지와 교육 표지판은 간접적인 대인 관계의 예입니다. 인터페이스 또는 연결
- 사람-구성요소 인터페이스는 상호 작용을 포함하는 인터페이스 또는 연결입니다. ~ 사이 사람 그리고 하나 또는 더 서비스 체계 구성 요소
 - 이러한 인터페이스 또는 연결에는 그래픽 사용자 인터페이스가 포함될 수 있습니다. 자동화된 구성 요소(예: 소프트웨어 애플리케이션 및 운영자 제어 메커니즘) 자동화, 부분 자동화 및 비자동화 구성 요소(예: 장비)의 경우차량
- 구성 요소 간 인터페이스는 다음을 포함하지 않는 인터페이스 또는 연결입니다. 직접적인 인간 상호 작용
 - 여기에는 자동화된 구성 요소와 기타 구성 요소 간의 상호 작용 인터페이스가 포함됩니다. 두 구성 요소의 물리적 상호 작용을 제한하는 사양과 같은 가능성 예를 들어, 에이 배달 트럭 그리고 로딩 독

- 복합 인터페이스는 인터페이스를 병합하거나 계층화하는 인터페이스 또는 연결입니다. ~에서 더 ~보다 하나 ~의 그만큼 다른 세 명 여러 때

○ 예를 들어, 라이브 채팅 지원이 있는 온라인 도움말 시스템에는 복합적인 요소가 있을 수 있습니다. 개인 간, 개인 간 통합된 조합을 기반으로 구축된 인터페이스 요소, 그리고 구성 요소 간 인터페이스

인터페이스 ~할 수 있다 BE 외부 또는 내부:

- 외부 인터페이스는 서비스 시스템 구성 요소 간의 상호 작용입니다. 다른 실재 외부에게 그만큼 서비스 체계, 포함 사람들, 조직, 그리고 시스템
- 내부 인터페이스에는 인력, 팀 및 기능 간의 상호 작용이 포함될 수 있습니다. 서비스 제공자 조직; 내부 인터페이스에는 다음 간의 상호 작용도 포함될 수 있습니다. 인원 또는 최종 사용자 및 서비스 체계 구성 요소

예시 ~의 사용자 인터페이스 일하다 제품 포함하다:

- 고객 상호 작용 스크립트
- 보고 유형 그리고 빈도
- 애플리케이션 프로그램 인터페이스 또는 사이

파이 3.2

필수의 관행 정보

관행 성명

통합하기 전에 구성 요소 인터페이스 또는 연결이 인터페이스 또는 연결 설명.

값

감소시킨다 그만큼 양 재작업 ~로 인한 에게 인터페이스 또는 연결 비호환성.

추가적 필수의 정보

이것 부분 왼쪽 공백 ~을 위한 미래의 콘텐츠.

설명적 관행 정보

추가적 설명적 정보

이것 부분 왼쪽 공백 ~을 위한 미래의 콘텐츠.

예 활동

예시 활동	더 나아가 설명
인터페이스 또는 연결을 비교하세요 설명 ~와 함께 요소	이것 비교 다음을 포함할 수 있습니다. • 모든 물리적 인터페이스에 대한 사전 점검 수행 또는 사이 ~ 전에 통합 구성 요소

예시 활동	더 나아가 설명
인터페이스 또는 연결 및 식별하다 불이행.	- 외부 기능 검토 수행요소 인터페이스 또는 사이 - 검증 및 검증 활동 확인~이었다 완전한
주소 인터페이스 또는 연결 비준수 그리고 의사소통하다결과.	

예 일하다 제품

예 일하다 제품	더 나아가 설명
비교 결과 구성 요소 인터페이스 또는 사이 에게 그들의 설명	
구성 요소 인터페이스 목록 또는 연결 비준수	
업데이트를 위한 작업 항목 목록 인터페이스 또는 연결 설명 또는 구성 요소 인터페이스 또는 사이	
업데이트된 인터페이스 또는 연결 설명 또는 구성 요소 인터페이스 또는 사이	

문맥 특징한

데브섹옵스

문맥 꼬리표:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 긴밀한 협력을 촉진하는 사고방식, 문화 및 관행입니다. 협력 ~ 사이 개발, 운영, 그리고 보안 에게 계획, 개발하다, 시험, 배치하다, 풀어 주다, 그리고 유지하다 업데이트된 안전한 해결책.

코드가 CI(Continuous Integration) 프로세스를 거치면서 일련의 자동화된 단위 작업이 진행됩니다. 테스트가 수행됩니다. CI 서버를 사용하는 경우 결국 CI에서 빌드가 실패합니다. 환경의 차이는 개발 머신에 전달됩니다. 이런 일이 발생하면 구성 문제, 언어 버전, 패키지 설치, 메모리 제한, 테스트 사용자 통과된 테스트에서 권한 등이 체계적으로 제거되고 문제가 좁혀집니다. 최근 빌드에서 변경된 사항과 충족되지 않은 통합 요구 사항을 파악합니다. 식별되고 해결됨.

서비스

문맥 꼬리표:	CMMI-SVC
문맥:	사용 프로세스 에게 배달하다, 관리하다, 그리고 개선하다 서비스 에게 만나다 고객의 요구 사항.

계획된 통합 전략 및 절차에 정의된 대로 서비스 시스템을 통합합니다. 통합하기 전에 각 서비스 시스템 구성 요소가 해당 인터페이스 또는 연결 요구 사항, 포함 어느 서비스 체계 구성 요소 저것 ~이다 수동 프로세스.

파이 3.3

필수의 관행 정보

관행 성명

평가하다 통합된 구성 요소 ~을 위한 인터페이스 또는 연결 호환성.

값

감소시킨다 그만큼 위험 ~의 인터페이스 또는 연결 실패 이내에 통합된 구성요소.

추가적 필수의 정보

이것 부분 왼쪽 공백 ~을 위한 미래의 콘텐츠.

설명적 관행 정보

추가적 설명적 정보

통합된 구성요소를 평가하고 테스트하여 해당 구성요소 내의 인터페이스 또는 연결이 올바른지 확인하십시오. 구성 요소는 작동 바르게.

제품 통합 전략 및 절차에서 확인된 대로 통합을 평가합니다. 구성 요소 및 해당 인터페이스 또는 연결은 적절한 경우 다양한 단계에서 완성.

예 활동

예시 활동	더 나아가 설명
통합 평가 구성 요소 ~을 위한 호환성.	호환성 5월 포함하다: • 조정 ~와 함께 명세서 • 기능성 • 신뢰할 수 있음
기록하고 전달하세요 평가 결과.	예 결과 포함하다: • 완성 절차 또는 기준 변화 • 제품 구성 변경(예비 부품, 신규풀어 주다) • 인터페이스 또는 연결 및 인터페이스 또는 연결 설명 변화 • 편차 ~에서 평가 절차 또는 기준 • 인터페이스 또는 연결 결합

--	--

예 일하다 제품

예 일하다 제품	더 나아가 설명
인터페이스 또는 연결 문제 보고서	

문맥 특정한

데브섹옵스

문맥 꼬리표:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 긴밀한 협력을 촉진하는 사고방식, 문화 및 관행입니다. 협력 ~ 사이 개발, 운영, 그리고 보안에게 계획, 개발하다, 시험, 배치하다, 풀어 주다, 그리고 유지하다 업데이트된 안전한 해결책.

CI에는 자동화된 단위 테스트와 통합 테스트가 필요합니다. 이러한 테스트는 충분히 포괄적이어야 합니다. 팀이 소프트웨어가 예상대로 작동한다는 확신을 가질 수 있도록 취약점이 있습니다. 식별 및 수정되었으며 요구 사항을 충족합니다. 단위 테스트는 빠르게 실행되어야 합니다. 체크인이 발생할 때 개발을 지연하지 마십시오. 복잡한 자동화 테스트는 일반적으로 실행됩니다. 개발자들이 다음 날 결과를 확인하고 논의할 수 있도록 밤새도록 테스트합니다. 자주 실행하고 최신 상태로 유지해야 합니다. 테스트가 자주 실행되지 않으면 테스트가 실패는 다양한 변화로 인해 발생할 수 있으므로 훨씬 더 어렵고 비용이 많이 듭니다.에게 디버그 그리고 더 복잡한에게 유지하다 업데이트됨.

유지 관리 가능한 자동화된 단위 테스트 세트를 만드는 것은 어렵고 복잡합니다. 효과적인 방법은이 문제를 해결하는 방법은 개발자가 작성하는 테스트 주도 개발(TDD)을 연습하는 것입니다. 처음에는 실패하지만 테스트를 통과시키는 코드를 구현할 때까지 실패하는 자동화된 테스트. TDD 개발자가 모듈화되어 테스트하기 쉬운 코드를 작성하도록 보장하여 테스트 시간을 단축합니다. 유지 의 결과적으로 자동화된 시험 스위트룸.

서비스

문맥 꼬리표:	CMMI-SVC
문맥:	사용 프로세스에게 배달하다, 관리하다, 그리고 개선하다 서비스에게 만나다 고객의 요구 사항.

일부 서비스 시스템은 완료를 위해 고객 또는 최종 사용자 리소스와의 조립이 필요할 수 있습니다. 완전한 통합. 이러한 리소스가 서비스 계약 조건에 따라 제공되는 경우, 적절한 경우 통합 활동에 통합합니다. 이러한 리소스가 없는 경우 고객 및 최종 사용자로부터 사용 가능한 대체 동등 리소스를 일시적으로 활용합니다.~할 수 있게 하다 풀서비스 시스템 완성.